PROYECTO DEL DISPENSER (PARTE DE PYTHON)

Lo que se hizo fue un app para el controlar el stock de un dispensador de toallitas con python y arduino

el Frontend se ve asi:



y el backend para que se viera asi es el sig:

```
ventana = Tk()
ventana.geometry("800x600")
ventana.title("Control de stock")

contenedor = Frame(ventana)
contenedor.config(bg="#ffba03", width=400, height=600)
contenedor.pack(side="left",expand=True, fill="both")

contenedor1 = Frame(ventana)
contenedor1.config(bg="#0346ff", width=400, height=600)
contenedor1.pack(side="right",expand=True, fill="both")

producto1 = Label(contenedor,text="Toallitas", font=("arial", 19), fg="black", bg="#ffba03")
producto1.place(x=180,y=100)

texto1 = Label(contenedor,text="Cantidad:", font=("Tahoma", 16,"italic"), fg="black", bg="#ffba03")
texto1.place(x=25,y=150)

etiqueta1 = Entry(contenedor, font=("Tahoma", 15,"italic"))
etiqueta1.place(x=125,y=150)

Boton1= Button(contenedor, text="Agregar Stock", font=("arial",12,"italic"), bg="#ffe858",command=cargar_stock)
Boton1.place(x=180,y=200)

producto2 = Label(contenedor1,text="Protectores", font=("arial", 19), fg="black", bg="#0346ff")
producto2.place(x=160,y=100)

texto2 = Label(contenedor1,text="Cantidad:", font=("arial", 16,"italic"), fg="black", bg="#0346ff")
texto2.place(x=25,y=150)

etiqueta2 = Entry(contenedor1, font=("arial", 15,"italic"))
etiqueta2.place(x=125,y=150)

Boton2= Button(contenedor1, text="Agregar Stock", font=("arial",12,"italic"), bg="#3c57e2",command=cargar_stock1)
Boton2.place(x=170,y=200)

Ver_Texto1 = Label(contenedor,text="")

Ver_Texto2= Label(contenedor1,text="")
```

para que se vea este texto:



en el back se hizo lo siguiente:

```
# funciones para cargar stock
def cargar_stock():
    #Hilo Principal (Tkinter): Función para el botón de ingresar stock manualmente
    global cantidad1
    try:
        nuevo_stock = int(etiqueta1.get())
        if nuevo_stock >= 0:
            cantidad1 = nuevo_stock
            actualizar_pantalla()
            etiqueta1.delete(0, END)
        else:
            messagebox.showerror("Error", "El stock no puede ser negativo")
    except ValueError:
        messagebox.showerror("Error", "Por favor ingresa un número válido")

def cargar_stock1():
    #Hilo Principal (Tkinter): Función para el botón de ingresar stock manualmente
        global cantidad2
        try:
            nuevo_stock1 = int(etiqueta2.get())
            if nuevo_stock1 >= 0:
                cantidad2 = nuevo_stock1
                actualizar_pantalla1()
                etiqueta2.delete(0, END)
            else:
                messagebox.showerror("Error", "El stock no puede ser negativo")
        except ValueError:
            messagebox.showerror("Error", "Por favor ingresa un número válido")
```

eso es para cargar la cantidad de toallitas y de protectores

y para actualizar esa cantidad en el back se hizo lo Sig.:

```python
#funciones para actualizar los datos
def actualizar_pantalla():
    global cantidad1
    #Hilo Principal (Tkinter): Actualiza los textos en la interfaz gráfica
    Ver_Texto1.config(text=f"Hay: {cantidad1} de toallitas", font=("arial", 19,"italic"), bg="#ffba03")
    Ver_Texto1.place(x=105,y=250)
    if cantidad1 <= 5:
        Ver_Texto1.config(fg="#ff0000")  # Alerta visual en rojo si queda poco

    else:
        Ver_Texto1.config(fg="black")
    if cantidad1 == 0:
        messagebox.showerror("uy","el stock esta en 0")

def actualizar_pantalla1():
    global cantidad2
    #Hilo Principal (Tkinter): Actualiza los textos en la interfaz gráfica
    Ver_Texto2.config(text=f"Hay: {cantidad2} de protectores", font=("arial", 19,"italic"), bg="#0346ff")
    Ver_Texto2.place(x=50, y=250)
    if cantidad2 <= 5:
        Ver_Texto2.config(fg="#ff0000")  # Alerta visual en rojo si queda poco

    else:
        Ver_Texto2.config(fg="black")
    if cantidad1 == 0:
        messagebox.showerror("uy","el stock esta en 0")
```

sirve para actualizar la cantidad de toallitas y protectores

ahora la comunicación con arduino en el backend:

```python
#funcion para descontar con arduino
def descuento_arduino():
    global cantidad1, cantidad2

    while True:
        if arduino and arduino.in_waiting:
            try:
                linea = arduino.readline().decode("utf-8").strip()

                if linea == "CONSULTA_TOALLITA":
                    if cantidad1 > 0:
                        cantidad1 -= 1

                        arduino.write(b"oki_toallita_saliendo\n")
                        ventana.after(0, actualizar_pantalla)

                    else:
                        arduino.write(b"no hay\n")

                elif linea == "CONSULTA_PROTECTOR":
                    if cantidad2 > 0:
                        cantidad2 -= 1

                        arduino.write(b"oki_protector_saliendo\n")
                        ventana.after(0, actualizar_pantalla1)

                    else:
                        arduino.write(b"no hay\n")

            except Exception as e:
                print("error en la conexion", e)
```

esto lo que hace es que lee algo en arduino y si tiene tal cosa descuenta y sino no descuenta

y para que funcione parelamente con python sin que uno este ejecutandose uno primero y despues el otro se usa un hilo:

```python
hilo_arduino = threading.Thread(target=descuento_arduino, daemon=True)
```

un hilo se usa mas que nada para que dos acciones funcionen de manera simultanea sin que uno se priorize uno sobre otro